TP 2 de compilation
INITIATION A L'UTILISATION DE "LEX", générateur d'analyseur lexical

EXERCICE I.1 : Traitement de programme source d'un langage hypothetique simple

a) Reconnaissance de symboles de programmation

La spécification Lex 0.l suivante reconnaît des mots commencent par une lettre, puis pouvant comporter plusieurs lettres ou chiffres:

```
%%
[a-zA-Z][a-zA-Z0-9]*        { printf("<%s> ", yytext ); }
%%
```

Exemple de texte source (fichier 0.dat) :

```
for( i=0; i < 10; i++ ) {
 truc[i] = 0;
 machin  = 12.3;
 bidule  = .0;
}
```

Preparez l'analyseur et essayez-le :

```
flex 0.l
gcc lex.yy.c -ll
./a.out < 0.dat
```

Expliquez le resultat.

b) Reconnaissance de mots-cles

b1 - Complétez la spécification pour que l'analyseur reconnaisse :
- des mots-clefs d'un langage, par exemple : for, while, if, else ...
- des opérateurs et caractères resserves, p.ex. : '+', '=', '(' ...

Dans les printf() on marquera les 3 catégories (symboles, mots-clefs, opérateurs).
(Vous pouvez bien sur enrichir ces spécifications a votre idée...
Mais à ce stade vous n'étés pas tenu de définir un vocabulaire complet !)

b2 - Ajoutez la reconnaissance de valeurs numériques (entières ou flottantes)

EXERCICE I.2 : Utilisation de variables dans les actions

Développez un analyseur supprimant les commentaires dans un programme source C, càd. les chaînes de caractères /* ....*/ , pouvant s'étendre sur plusieurs lignes

EXERCICE I.3 : Expressions réguliers

Développez des analyseurs lexicaux reconnaissant chacun un des langages suivants :

a) mots sur l'alphabet usuel contenant les 5 voyelles dans l'ordre
b) mots sur l'alphabet {a,b} commençant ou finissant par a
c) mots sur {a,b} ne contenant pas 2 occurrences consécutives du même caractère
d) mots sur {a,b} ne contenant pas la sous-chaîne : a b a

Pour simplifier, on peut supposer qu'il y a un seul mot a reconnaître par ligne.
Pour les délimiteurs (' ', '\t' et '\n'), on fera simplement l'echo ; une règle "attrappe-tout" signalera tout caractère non intègre dans une forme reconnue.